



La educación
es de todos

Mineducación

Cuadernillo 2 de 2021

3° a 11°
evaluar
para
avanzar

Guía de orientación grado 8.º Matemáticas

Presidente de la República
Iván Duque Márquez

Ministra de Educación Nacional
María Victoria Angulo González

Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media
Constanza Liliana Alarcón Párraga

Directora de Calidad para la Educación Preescolar,
Básica y Media
Danit María Torres Fuentes

Subdirectora de Referentes y Evaluación de la
Calidad Educativa
Liced Angélica Zea Silva

Publicación del Instituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación (Icfes)
© Icfes, 2021.
Todos los derechos de autor reservados.

Bogotá, D. C., mayo de 2021

Directora General
Mónica Patricia Ospina Londoño

Secretario General
Ciro González Ramírez

Directora Técnica de Evaluación
Natalia González Gómez

Director Técnico de Producción y Operaciones
Oscar Orlando Ortega Mantilla

Director Técnico de Tecnología e Información
Sergio Andrés Soler Rosas

Subdirector de Diseño de Instrumentos
Luis Javier Toro Baquero

Subdirectora de Producción de Instrumentos
Nubia Rocío Sánchez Martínez

Subdirectora de Estadísticas
Jeimy Paola Aristizábal Rodríguez

Subdirectora de Análisis y Divulgación
Mara Brigitte Bravo Osorio



ADVERTENCIA

Todo el contenido es el resultado de investigaciones y obras protegidas por la legislación nacional e internacional. No se autoriza su reproducción, utilización ni explotación a ningún tercero. Solo se autoriza su uso para fines exclusivamente académicos. Esta información no podrá ser alterada, modificada o enmendada.



Este documento se elaboró a partir de los documentos conceptuales del Icfes, con la participación de los equipos de gestores de cada área.

Edición

Juan Camilo Gómez-Barrera

Diseño de portada y diagramación

Linda Nathaly Sarmiento Olaya

Fotografía portada

Flickr Ministerio de Educación (2018)

<https://www.flickr.com/photos/mineducacion/31419965058/>

Equipo de la Subdirección de Diseño de Instrumentos

Matemáticas

César Augusto Garzón Baquero

David Mauricio Ruiz Ayala

Mariam Pinto Heydler

Rafael Eduardo Benjumea Hoyos

Competencias Comunicativas en Lenguaje: Lectura

George Enrique Dueñas Luna

Martha Jeanet Castillo Ballén

Santiago Wills Pedraza

Yuly Paola Martínez Sánchez

Competencias Cuidadanas: Pensamiento Ciudadano

María Camila Devia Cortés

María del Pilar Soler Parra

Manuel Alejandro Amado González

Miguel Fernando Moreno Franco

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Alfredo Torres Rincón

Lucy Johana Jiménez González

Daisy Pilar Ávila Torres

Néstor Andrés Naranjo Ramírez

Equipo de la Subdirección de Producción de Instrumentos

Diagramación de Instrumentos

Andrés Fernando Beltrán Vásquez

Yuri Maritza Ríos Barbosa

Ana María Güiza Cárdenas

Camilo Andrés Aranguren Corredor

Angela Johana Chaves Barrera

Daniela Vives Franco

Juan Pablo Franco Torres

Mauricio Javier Ortiz Ballestas

Nancy Bibiana Agudelo Sánchez

Ramón Alberto Moreno Mahecha

Sergio Alfonso De la Rosa Pérez

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO PARA PUBLICACIONES Y OBRAS DE PROPIEDAD DEL ICFES

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) pone a la disposición de la comunidad educativa y del público en general, **de forma gratuita y libre de cualquier cargo**, un conjunto de publicaciones a través de su portal www.icfes.gov.co. Dichos materiales y documentos están normados por la presente política y están protegidos por derechos de propiedad intelectual y derechos de autor a favor del Icfes. Si tiene conocimiento de alguna utilización contraria a lo establecido en estas condiciones de uso, por favor infórmenos al correo prensaicfes@icfes.gov.co.

Queda prohibido el uso o publicación total o parcial de este material con fines de lucro. **Únicamente está autorizado su uso para fines académicos e investigativos.** Ninguna persona, natural o jurídica, nacional o internacional, podrá vender, distribuir, alquilar, reproducir, transformar*, promocionar o realizar acción alguna de la cual se lucre directa o indirectamente con este material.

* La transformación es la modificación de la obra a través de la creación de adaptaciones, traducciones, compilaciones, actualizaciones, revisiones y, en general, cualquier modificación que de la obra se pueda realizar, de modo que la nueva obra resultante se constituya en una obra derivada protegida por el derecho de autor, con la única diferencia respecto de las obras originales de que aquellas requieren para su realización de la autorización expresa del autor o propietario para adaptar, traducir, compilar, etcétera. En este caso, el Icfes prohíbe la transformación de esta publicación.

En todo caso, cuando se haga uso parcial o total de los contenidos de esta publicación del Icfes, el usuario deberá consignar o hacer referencia a los créditos institucionales del Icfes respetando los derechos de cita; es decir, se podrán utilizar con los fines aquí previstos transcribiendo los pasajes necesarios, citando siempre al Icfes como fuente de autor. Lo anterior siempre que los pasajes no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del Icfes.

Asimismo, los logotipos institucionales son marcas registradas y de propiedad exclusiva del Icfes. Por tanto, los terceros no podrán usar las marcas de propiedad del Icfes con signos idénticos o similares respecto de cualesquiera productos o servicios prestados por esta entidad, cuando su uso pueda causar confusión. En todo caso queda prohibido su uso sin previa autorización expresa del Icfes. La infracción de estos derechos se perseguirá civil y, en su caso, penalmente, de acuerdo con las leyes nacionales y tratados internacionales aplicables.

El Icfes realizará cambios o revisiones periódicas a los presentes términos de uso, y los actualizará en esta publicación.

El Icfes adelantará las acciones legales pertinentes por cualquier violación a estas políticas y condiciones de uso.

Tabla de contenido

Presentación	7
¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?	8
¿Cómo está diseñada esta iniciativa?	9
Metodología del diseño centrado en evidencias	10
¿Qué contiene esta guía?	13
Instrumento de valoración de Matemáticas	14
¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 8.º?	15
Cuadernillo 2 de 2021 Matemáticas	18

Presentación

Los esfuerzos del país por reducir los contagios de la Covid-19 en la población estudiantil han estado enfocados en propiciar iniciativas de educación y trabajo académico en casa. Sin embargo, estas iniciativas no han sido ajenas a preocupaciones frente a posibles brechas educativas, sobre todo, considerando los diversos contextos del país.

En esa medida, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Icfes implementaron Evaluar para Avanzar, una iniciativa novedosa que busca dar respuesta a las actuales condiciones educativas. La propuesta es innovadora en el sentido que le permite a los y las docentes contar con la información sobre cómo se diseñan los instrumentos de valoración, las preguntas, la información sobre qué se evalúa, así como también conocer por qué una opción es la respuesta correcta y por qué las otras no lo son. Por tanto, esta iniciativa, de carácter voluntaria, busca orientar a los y las docentes en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la institución educativa o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa. Evaluar para Avanzar cubre las áreas de matemáticas y competencias comunicativas en lenguaje: lectura para los grados tercero a once, competencias ciudadanas y ciencias naturales para los grados quinto a once, e inglés para los grados noveno a once; adicionalmente, provee cuestionarios sobre las habilidades socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el contexto actual de los estudiantes.

— ¿Cuál es el objetivo de Evaluar para Avanzar?

El objetivo de Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º es ofrecer un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los y las docentes durante la actual emergencia sanitaria. Esta información contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes o para mejorar las estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos que la cuarentena haya podido generar en ellos y ellas. Si bien debe entenderse que no es el único insumo ni herramienta con la que se debe contar para este objetivo, con base en estos instrumentos de valoración, los y las docentes contarán con un material que les permitirá elaborar estrategias de mejora a nivel local, en el aula y en el colegio, que posibiliten estrategias educativas y de aprendizaje.

Evaluar para Avanzar 3.º a 11.º permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de las competencias en las áreas evaluadas, así como ejecutar planes de mejora para los próximos años.

En síntesis, se trata de una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Sin embargo, esta iniciativa no puede ser vista como un organizador curricular, por lo cual no es suficiente y debe complementarse con otras herramientas y estrategias para tomar acciones concretas en el proceso de mejora y desarrollo de las competencias de cada una de las áreas evaluadas.

— ¿Cómo está diseñada esta iniciativa?

Evaluar para Avanzar consta de **cuadernillos** para cada una de las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura (de tercero a once), competencias ciudadanas y ciencias naturales (de quinto a once) e inglés (de noveno a once). Los **cuadernillos** constan de 20 preguntas. El cuadernillo de inglés tiene 22 preguntas para grado noveno y décimo y 25 preguntas para grado undécimo. Cada uno de estos instrumentos de valoración tiene una relación directa con los Estándares Básicos de Competencias; por tanto, los resultados brindan información sobre la relación de las competencias básicas y las que se desarrollan en el aula.

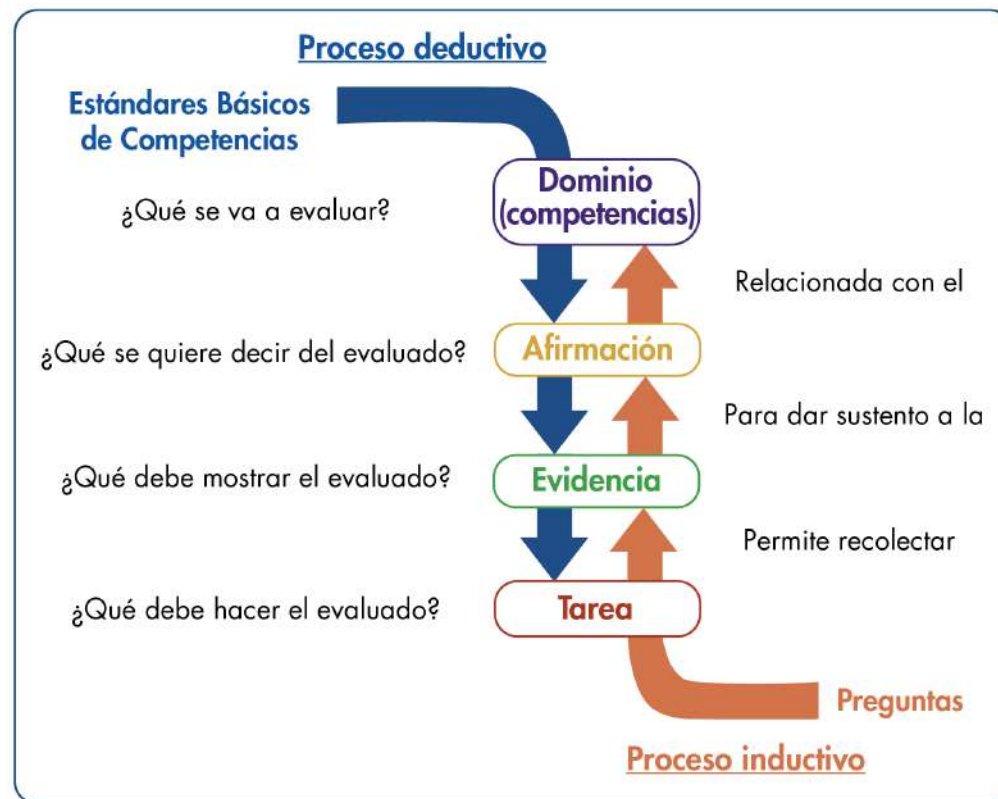
Con estos instrumentos de valoración, Evaluar para Avanzar contribuye a la eficacia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, puesto que se espera que los y las docentes cuenten con una iniciativa que permita implementar estrategias y herramientas para trabajar con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en su labor diaria. En esa medida, los y las docentes podrán aplicar los cuadernillos por cada una de las áreas contempladas.

Metodología del diseño centrado en evidencias

Evaluar para Avanzar utiliza el diseño centrado en evidencias como metodología para el diseño de esta iniciativa en las áreas de matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, ciencias naturales y competencias ciudadanas. Este diseño propone una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere evaluar (las competencias) y las tareas o preguntas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de ello.

El primer paso es determinar aquello específico de un área de conocimiento (o de un conjunto de habilidades y destrezas) que se espera que los estudiantes sean capaces de saber-hacer. A esto se le conoce como *afirmación*, la cual, es extraída, directa o indirectamente, de los estándares de educación. El segundo paso consiste en determinar aquello que debería mostrar un estudiante que permita inferir que posee las habilidades que especifica la afirmación. Es decir, se trata de **la formulación** de aspectos observables en los estudiantes que permitan obtener información sobre el nivel de adquisición de las afirmaciones planteadas. Este segundo paso se conoce como *evidencias*, las cuales permiten articular aquello que debería saber un estudiante con las tareas específicas que se le pide ejecutar. El último paso es, precisamente, las *tareas*. Estas son una serie de situaciones concretas que se le plantean a los estudiantes y que permiten dar cuenta de aquello necesario para observar las evidencias planteadas. En síntesis, las tareas son aquello puntual que debería ejecutar un estudiante para tener una evidencia sobre aquello que debería saber-hacer (la afirmación) **y, así, poder estimar el nivel de adquisición de una serie de conocimientos, habilidades o destrezas**. En la figura 1 se muestran estos pasos y su encadenamiento.

Figura 1. Proceso deductivo e inductivo del diseño centrado en evidencias



Nota: Se encuentran dos flechas: una direccionada hacia abajo y una hacia arriba. La flecha direccionada hacia abajo indica el proceso deductivo que plantea el diseño centrado en evidencias, que va desde los estándares básicos de competencias, hasta las afirmaciones, evidencias, tareas y preguntas que se formulan. La flecha ascendente muestra el proceso inductivo que va desde la respuesta de los estudiantes, que permiten indicar si cumple o no con una tarea, que posibilita recolectar evidencias sobre una afirmación que pertenece a un dominio propio de los estándares básicos de competencias.

En resumen, con base en una competencia, a través de un proceso deductivo, se generan afirmaciones, evidencias y tareas; es decir, las especificaciones que conforman la estructura de los instrumentos de valoración. Adicionalmente, mediante un análisis inferencial, es posible, a partir de las respuestas que dan los estudiantes a unas tareas, recolectar evidencias que permitan sustentar las afirmaciones relacionadas con un dominio o competencia. El diseño de esta iniciativa está basado en el enfoque de competencias en atención a los Estándares Básicos de Competencias; los contenidos, en los cuales las competencias cobran sentido, se han seleccionado a partir de los distintos documentos propuestos por el Ministerio de Educación, textos escolares, y atendiendo a la gradualidad de avance en el uso de las herramientas, es decir, del lenguaje natural al formal o del concreto al abstracto, así como su complejidad en el mismo lenguaje.

Las afirmaciones dadas en el diseño de esta iniciativa son globales y abarcan diferentes ejes de contenido que responden a la gradualidad mencionada, pero una sola pregunta no corresponde a todos los ejes de contenido mencionados en ella. Por ejemplo, que una afirmación mencione el uso de ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales no implica que en la pregunta asociada a ella se utilicen los dos tipos de ecuaciones y los sistemas simultáneamente; dependiendo del grado, se usará una herramienta u otra. De esta manera, las afirmaciones, así como los estándares, corresponden a ciclos de aprendizaje, pero las herramientas específicas (contenidos enmarcados en los componentes) dependen de cada grado.

¿Qué contiene esta guía?

La presente guía está dividida en cuatro partes, que corresponden a los instrumentos de valoración de las áreas: matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, competencias ciudadanas: pensamiento ciudadano y ciencias naturales y educación ambiental. Cada una de las partes contiene las respuestas explicadas de los **cuadernillos** que se aplicarán. Así, en cada una de las secciones por área se encuentra:

- ▶ Información relevante sobre las competencias básicas en cada una de las áreas.
- ▶ La justificación de la respuesta correcta y de las opciones no válidas de las 20 preguntas que componen el cuadernillo.
- ▶ El número de pregunta que aparece en cada cuadernillo.
- ▶ La competencia a la que corresponde la pregunta.
- ▶ La afirmación y la evidencia que se evalúa, de acuerdo con el diseño centrado en evidencias.
- ▶ El estándar asociado de la pregunta.
- ▶ Lo que evalúa específicamente cada pregunta.

Al final encontrarás el cuadernillo del área. Para realizar un análisis más detallado, consulta la Guía de Usos e Interpretación de Resultados y la Guía de Orientación de Habilidades Socioemocionales.

- **Instrumento de valoración de**
Matemáticas

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 8.º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los Estándares Básicos de Competencias han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: comunicación, modelación y representación; razonamiento y argumentación, y planteamiento y resolución de problemas.

La competencia comunicación acoge los procesos matemáticos referidos a las acciones de comunicar y modelar. Así, comprender cómo se presenta un conocimiento o información matemática vinculada a un problema o elaborar representaciones para volver comprensibles estos a otros constituyen algunas expresiones de dicha competencia.

La competencia razonamiento alude al por qué lo que se hizo es o no adecuado, si lo que se afirma es cierto o falso, si las respuestas son o no correctas, etc. En otras palabras, refiere al fundamento que orienta la comunicación o la solución de un problema o, si se prefiere, al sustento o argumento de la acción.

La competencia resolución de problemas refiere a la comprensión del para qué sirve el conocimiento que se tiene. Ello incluye responder a las preguntas ¿qué se puede o no resolver con la información que se tiene?, ¿cómo se podría resolver el problema y cuáles son las maneras más eficientes para hacerlo? y ¿cómo contextualizar o interpretar la solución de la que se dispone?

De manera similar a como se reorganizaron los procesos en competencias matemáticas, y atendiendo a razones similares, se reagruparon los tipos de pensamiento en componentes. Específicamente, en el componente numérico-variacional se ha incluido lo referido al pensamiento numérico y al pensamiento variacional, mientras que en el componente espacial-métrico se ha compilado lo relativo al pensamiento espacial y al pensamiento métrico. En el componente aleatorio se ha capturado lo referente al pensamiento aleatorio.

Agrupar lo relativo al pensamiento numérico con lo relacionado en el pensamiento variacional obedece a que es usual que se realice un tratamiento cuantitativo numérico de los valores de las variables o magnitudes implicadas en una función y a la cercanía entre las ideas de número y variable (o de manera más general, entre aritmética y álgebra) o la semejanza de estructuras entre los conjuntos numéricos, los sistemas de expresiones algebraicas y los sistemas de funciones de variable real. La agrupación de lo relativo al pensamiento espacial con el pensamiento métrico acoge la aproximación métrica de la geometría, sin detrimento de su estatus no métrico.

En las siguientes páginas, los y las docentes encontrarán una información valiosa sobre cada pregunta aplicada a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: la competencia, qué evalúa cada pregunta, cuál o cuáles Estándares Básicos de Competencias están relacionados, la justificación de la opción correcta, así como las justificaciones del por qué las otras opciones no lo son.

Con esta información y con los resultados obtenidos por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, se espera analizar, entre otras cosas, qué desarrollo de las competencias tienen los estudiantes y qué aspectos deberán reforzarse desde las prácticas de enseñanza para fortalecer las debilidades. Para lograr esto, una ruta a seguir sería:

- Revisar qué evalúa cada pregunta y su relación con los Estándares Básicos de Competencias. Es importante recordar que una sola pregunta no corresponde al abordaje del estándar en su totalidad, sino que, al responder correctamente la pregunta, se puede recolectar evidencias acerca de alguna de las características esperadas del estándar en mención o un grado de apropiación de este por parte de los estudiantes.
- Analizar cada opción de respuesta no válida, pues esto permite reconocer algunas debilidades que pueden tener los estudiantes para abordar las preguntas; este análisis no es exhaustivo, pero sí puede proporcionar insumos para adelantar acciones que permitan superarlas.
- Relacionar los resultados descriptivos dados en la Guía de Usos e Interpretación de Resultados con la posible ruta seguida por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al momento de enfrentar la pregunta y elegir una de las opciones no válidas. Por ejemplo, si más de la mitad de los estudiantes elige una misma opción no válida, podría verificarse qué hace que esta ruta de pensamiento sea tan común, y trabajar en el aula para aclarar por qué no lo es.

— Cuadernillo 2 de 2021

Matemáticas

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce distintos tipos de representación de uno o varios conjuntos de datos.

Evidencia

Elaborar diversas representaciones de uno o varios conjuntos de datos.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes (prensa, revistas, televisión, experimentos, consultas, entrevistas).

¿Qué evalúa?

La capacidad para elaborar tablas a partir de los resultados de una encuesta o de una pieza de información.

Respuesta correcta

D

Justificación de la respuesta correcta

Debido a que se realiza la encuesta a 200 trabajadores, el 30 % corresponde a 60 trabajadores felices, el 50 % a 100 trabajadores tristes y el 20 % a 40 trabajadores que no saben o no responden.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que deben sumar el porcentaje a la cantidad de trabajadores que se encuestaron para cada una de las tres posibles respuestas. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B no tengan en cuenta el número de trabajadores encuestados y consideren que deben ir sumando los porcentajes para las tres posibles respuestas. Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideren que como 100 es la mitad de 200, y los valores del cartel están asociados al valor 200, entonces para 100, que es la base de los porcentajes, los valores del cartel deben corresponder a la mitad, es decir, 15 %, 25 % y 10 %.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas con ecuaciones lineales, cuadráticas y sistemas de ecuaciones lineales.

Evidencia

Usar diferentes métodos de resolución de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales en contextos matemáticos o aplicados.

Componente

Numérico-variacional.

Estándar asociado

Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba conjeturas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar cuáles ecuaciones lineales tienen como solución un valor dado.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

Dado que en el recuadro se debe escribir 0,5, se verifica que $1,5 + 0,5 = 2$; $2,5 - 0,5 = 2$ y $3 + 0,5 = 3,5$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A no identifican correctamente la parte decimal de los números, por lo que, al realizar las operaciones, obtienen valores distintos a los presentados. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que en todas las ecuaciones se están realizando sumas y, por tanto, verifican que solo se cumple: $1,5 + 0,5 = 2$ y $3 + 0,5 = 3,5$. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que en todas las ecuaciones se están realizando restas y, por tanto, verifican que solo se cumple: $2,5 - 0,5 = 2$.

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Conjetura sobre las propiedades de los objetos bidimensionales y tridimensionales relacionadas con sus atributos mensurables y de posición.
Evidencia	Verificar criterios y propiedades de la semejanza y congruencia de figuras geométricas en contextos matemáticos o aplicados.
Componente	Espacial-métrico.
Estándar asociado	Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas.
¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar si un objeto tridimensional cumple con unas características dadas.
Respuesta correcta	D
Justificación de la respuesta correcta	En el prisma hexagonal construido por Pedro las tapas superior e inferior son paralelas y congruentes. La congruencia se reafirma con las figuras 2 y 3 (hexágonos regulares de lado 5 cm). Además, como los dos hexágonos son congruentes, tienen el mismo perímetro. Por tanto, la cartuchera construida por Pedro cumple con las tres condiciones: tapas superior e inferior paralelas, congruentes y con el mismo perímetro.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que, al mostrarse las figuras de las dos tapas por separado, no se pueda hablar de una relación de congruencia entre estas, por lo que tampoco se garantizaría la igualdad en sus perímetros.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B solamente consideran que, como las dos tapas tienen ángulos internos con la misma medida, estas son congruentes.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideran que las tapas superior e inferior son paralelas y, como los lados correspondientes tienen la misma medida, entonces tienen el mismo perímetro.

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce el uso y las propiedades de los números reales y sus operaciones en distintos contextos aplicados.
Evidencia	Describir propiedades de los números reales y sus operaciones.
Componente	Numérico-variacional.
Estándar asociado	Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
¿Qué evalúa?	La capacidad para seleccionar números reales y realizar operaciones simples con ellos.
Respuesta correcta	D
Justificación de la respuesta correcta	Como cada bolsa trae mínimo 3 tazas de harina y se utilizan 3 bolsas de harina, se tienen mínimo $3 \times 3 = 9$ tazas de harina en total. Ahora, como cada pastel requiere $\frac{3}{2}$ tazas de harina, con 9 tazas de harina se pueden hacer $9 \div \frac{3}{2} = 18 \div 3 = 6$ pasteles.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que la cantidad de tazas por bolsa es $3 + 5 = 8$, por lo que, con 8 tazas, se pueden hacer $8 \times \frac{3}{2} = \frac{24}{2} = 12$ pasteles. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que en cada bolsa se tienen 5 tazas, por lo que de 3 bolsas se tienen $5 \times 3 = 15$ tazas de harina, y, por tanto, con 15 tazas se pueden hacer $15 \div \frac{3}{2} = 30 \div 3 = 10$ pasteles.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideran que en cada bolsa se tienen 4 tazas, por lo que, de 3 bolsas, se tienen $4 \times 3 = 12$ tazas de harina. Por tanto, con 12 tazas se pueden hacer $12 \div \frac{3}{2} = 24 \div 3 = 8$ pasteles.

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce distintos tipos de representación de uno o varios conjuntos de datos.
Evidencia	Identificar información de uno o varios conjuntos de datos en distintas representaciones.
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.).
¿Qué evalúa?	La capacidad para interpretar el significado de un valor de probabilidad.
Respuesta correcta	C
Justificación de la respuesta correcta	Si Martín participó en cuatro carreras de atletismo, y llegó primero en tres de ellas, ganó $\frac{3}{4}$ de la cantidad de carreras en las que participó. Por tanto, su profesor puede afirmar que la probabilidad de que gane la siguiente carrera, dado que ganó 3 de las primeras 4, es de $\frac{3}{4}$.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que el numerador en la fracción $\frac{3}{4}$ representa la posición de llegada en las carreras de atletismo en las que Martín participó. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que el denominador en la fracción $\frac{3}{4}$ representa la cantidad de participantes en cada una de las carreras de atletismo en las que Martín participó. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que el numerador en la fracción $\frac{3}{4}$ representa la cantidad de carreras en las que Martín participó y llegó en la posición y cantidad dada en el denominador.

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieren la obtención o comparación de la probabilidad de eventos aleatorios.
Evidencia	Calcular la probabilidad de eventos simples usando diferentes estrategias de conteos elementales (árboles, listas, combinaciones y permutaciones).
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).
¿Qué evalúa?	La capacidad para calcular la probabilidad de un evento a partir de la probabilidad de un evento anterior.
Respuesta correcta	D
Justificación de la respuesta correcta	Hay 5 días para estudiar y una probabilidad máxima de aprobar el examen del 100 %. Como en la semana 1, al estudiar 3 días, se tiene una probabilidad de aprobar del 60 %, se concluye que cada día de la semana que se estudie aportará un 20 % a la probabilidad de aprobar el examen. Ahora, como en la semana 2 se estudió solo un día, la probabilidad de aprobar el examen disminuirá para esta semana al 20 %.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que hay 5 días para estudiar y que en la semana 1, al estudiar 3 días, se tiene una probabilidad de aprobar del 60 %. En este sentido, se puede deducir que cada día de la semana que se estudie aportará un 20 % a la probabilidad de aprobar el examen. Como en la segunda semana se estudia un día, la probabilidad aumentará un 20 %, es decir, será del $60 \% + 20 \% = 80 \%$.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que la probabilidad de aprobar el examen no debe cambiar de una semana a otra, pues la cantidad de días para estudiar es la misma en cada semana, por lo que se mantiene en 60 %.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideran que, como hay 10 días para estudiar y una probabilidad máxima del 100 % de aprobar el examen, cada día que se estudie aporta un $100 \% \div 10 = 10 \%$ a la probabilidad de aprobar el examen, y como en la semana 2 se estudió solo un día entonces dicha probabilidad corresponde al 10 %.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros.

Evidencia

Determinar cuándo un evento es posible, imposible o seguro.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.).

¿Qué evalúa?

La capacidad para decidir qué información se puede o no determinar a partir de un diagrama de árbol de un experimento aleatorio.

Respuesta correcta

C

Justificación de la respuesta correcta

Dado que la probabilidad de obtener cara o sello es la misma al realizar un lanzamiento de la moneda corriente, es imposible determinar previamente el resultado de un lanzamiento después de haber obtenido sello en el lanzamiento anterior.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que, al tener la misma probabilidad de obtener cara o sello con un lanzamiento de la moneda corriente, es imposible determinar cuándo se obtendrán dos sellos consecutivos.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que es imposible determinar cuándo se obtendrán únicamente caras al realizar una serie de lanzamientos, dado que tiene la misma probabilidad de obtener cara o sello con un lanzamiento de la moneda corriente.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que, al tener todos los posibles resultados de lanzar la moneda tres veces, es imposible hallar la probabilidad de obtener solo una cara en los lanzamientos, pues, a medida que se realiza cada lanzamiento, existen más casos en los que se puede obtener cara.

Competencia

Comunicación.

Afirmación

Reconoce las características medibles y de posición de objetos bidimensionales y de movimientos simples de estos: rotación, traslación y reflexión.

Evidencia

Señalar los atributos medibles de una figura junto con sus posibles unidades y magnitudes.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas en las matemáticas y en otras disciplinas.

¿Qué evalúa?

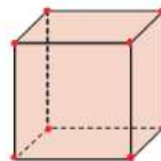
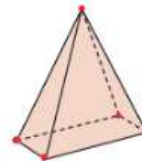
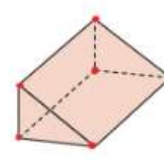
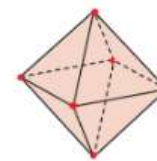
La capacidad para decidir qué objetos tridimensionales cumplen con una característica dada.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

El empaque de la marca P tiene 8 vértices. El de la marca Q tiene 5 vértices. El de la marca R tiene 6 vértices y el de la marca S tiene 6 vértices. Como los dulces favoritos de Laura vienen en empaques de 6 vértices, las marcas de los dulces favoritos son R y S .

Marca P Marca Q Marca R Marca S

Continúa

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideran los empaques con la mayor cantidad de caras, es decir, el de la marca P (6) y el de la marca S (8).

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran el empaque P que tiene 6 caras, y el empaque R que tiene 6 vértices.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran los empaques con la menor cantidad de caras, es decir, el de la marca Q (5) y el de la marca R (5).

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas de medición que requieran el uso de patrones estandarizados o no estandarizados.

Evidencia

Usar patrones estandarizados para enfrentar situaciones de medición.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para decidir qué objeto tridimensional es semejante a uno objeto dado.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

A partir de las medidas de los lados del edificio mostrado en la figura del enunciado se puede comprobar que $\frac{18}{0,18} = 100$, $\frac{8}{0,08} = 100$ y $\frac{12}{0,12} = 100$.

Por tanto, la maqueta con dimensiones $0,12 \text{ m} \times 0,08 \text{ m} \times 0,18 \text{ m}$ está a una escala 1:100 con respecto al edificio mostrado en la figura.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideran que 1,8; 0,8 y 1,2 son equivalentes a $\frac{18}{100}$, $\frac{8}{100}$ y $\frac{12}{100}$, respectivamente.

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C toman el factor de 100 pero no para reducir, sino para aumentar, y consideran que $18 \times 100 = 180$, $8 \times 100 = 800$ y $12 \times 100 = 120$.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que reducir 100 veces un valor es equivalente a agregar 3 ceros a la izquierda del primer dígito de dicho valor, obteniendo que $\frac{18}{100} = 0,0018$; $\frac{8}{100} = 0,008$ y $\frac{12}{100} = 0,0012$.

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce el uso y las propiedades de los números reales y sus operaciones en distintos contextos aplicados.
Evidencia	Establecer relaciones de orden entre números reales dados criterios de ubicación o aproximación.
Componente	Numérico-variacional.
Estándar asociado	Utilizo números reales en sus diferentes representaciones y en diversos contextos.
¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar el valor mínimo y el valor máximo de un conjunto de números.
Respuesta correcta	D
Justificación de la respuesta correcta	Los valores de los poderes, que están en la parte derecha de cada cuadro, son 5, 6 y 7, por lo que estos están entre 5 y 7.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que los amigos tienen la opción de elegir entre las cartas mostradas, por lo que pueden no elegir ninguna, una de ellas, dos de ellas o las 3; es decir, los posibles valores son 0, 1, 2 y 3, que están entre 0 y 3. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que los valores de los personajes, que están en la parte izquierda de cada cuadro, son 1, 4 y 2, por lo que están entre 1 y 4. Es posible que los estudiantes que eligen la opción C consideran los valores del cuadro de la mitad, que son 4 y 6, por lo que están entre 4 y 6.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros.

Evidencia

Tomar decisiones a partir de la comparación del nivel de posibilidad de un evento simple.

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Uso conceptos básicos de probabilidad (espacio muestral, evento, independencia, etc.).

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar el espacio muestral que cumple con una característica en particular.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

En el conjunto de cartas que tiene un 2, un 3 y un 8 de tréboles, la probabilidad de escoger una carta con un número par, es decir, de ganar, es de $\frac{2}{3}$, por lo que la probabilidad de perder es de $\frac{1}{3}$. En los demás conjuntos de tres cartas, la probabilidad de ganar es de 0 o $\frac{1}{3}$ y, por tanto, la probabilidad de perder es de 1 o $\frac{2}{3}$, respectivamente. Así, solamente en el conjunto de cartas de la opción B la probabilidad de ganar es mayor que la probabilidad de perder.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que la afirmación de Mateo es correcta sobre el conjunto de cartas con las que Alejandro tiene más posibilidad de perder que de ganar y, por tanto, seleccionan el conjunto de cartas en donde la probabilidad de escoger una carta con un número par es 0.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que el conjunto de cartas de donde Alejandro puede sacar una carta con un número par es en donde solo hay una carta con un número par. Esta condición la cumple el conjunto de cartas con el 2, el 3 y el 5 de tréboles.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D relacionan una mayor posibilidad de ganar con los números más grandes en las cartas. Por tanto, consideran que el conjunto de cartas que cumple con esta condición es el que tiene el 7, el 8 y el 9 de tréboles.

Competencia	Comunicación.
Afirmación	Reconoce el uso y las propiedades de los números reales y sus operaciones en distintos contextos aplicados.
Evidencia	Describir propiedades de los números reales y sus operaciones.
Componente	Numérico-variacional.
Estándar asociado	Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
¿Qué evalúa?	La capacidad para identificar qué relación existe entre los números de una secuencia dada.
Respuesta correcta	A
Justificación de la respuesta correcta	Al dividir la cantidad de mamíferos de un año entre la cantidad de mamíferos del año anterior se tiene: $32 \div 8 = 4$, $128 \div 32 = 4$ y $512 \div 128 = 4$. Por tanto, la cantidad de mamíferos, a partir del año 2, aumentó 4 veces la cantidad de mamíferos del año anterior.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideran que los valores que aparecen en la fila de Población de mamíferos son todos múltiplos de 8. Por tanto, la población aumenta 8 veces la cantidad del año anterior. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que la población de mamíferos para el segundo año se da al multiplicar el doble de la población de mamíferos para el año 1 por 2, es decir, $16 \times 2 = 32$. Por tanto, la población aumenta 16 veces la cantidad del año anterior.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran la diferencia entre la población del primer y el segundo año, es decir, $32 - 8 = 24$. Por tanto, la población aumenta 24 veces la cantidad del año anterior.

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas de medición que requieran el uso de patrones estandarizados o no estandarizados.
Evidencia	Usar patrones estandarizados para enfrentar situaciones de medición.
Componente	Espacial-métrico.
Estándar asociado	Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas.
¿Qué evalúa?	La capacidad para determinar la longitud de un lado de una figura bidimensional semejante a una figura dada.
Respuesta correcta	A
Justificación de la respuesta correcta	Dadas las medidas de la base del frente de la casa en la foto y en el plano a escala se tiene que $\frac{800 \text{ cm}}{50 \text{ cm}} = 16$. Como las dos representaciones son semejantes, la medida de la parte lateral del frente de la casa en la foto es igual a $15 \text{ cm} \times 16 = 240 \text{ cm}$.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideran que la relación entre la base y la parte lateral del frente de la casa en el plano es de $50 - 15 = 35$. Como la parte lateral del frente de la casa en el plano mide 15 cm, la parte respectiva en la foto debe medir $15 \text{ cm} \times 35 = 525 \text{ cm}$. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C solamente consideran que la relación entre la base y la parte lateral del frente de la casa en el plano es de $50 \times 15 = 750$.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que la relación entre la base y la parte lateral del frente de la casa en el plano es de $50 - 15 = 35$, y, por tanto, se debe mantener la misma relación entre la base y la parte lateral del frente de la casa en la foto, es decir $835 - 800 = 35$, de donde la medida de la parte lateral del frente de la casa en el plano es de 835 cm.

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas de medición que requieran el uso de patrones estandarizados o no estandarizados.
Evidencia	Usar patrones estandarizados para enfrentar situaciones de medición.
Componente	Espacial-métrico.
Estándar asociado	Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies, volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados ¹ .
¿Qué evalúa?	La capacidad para realizar una conversión de unidades.
Respuesta correcta	A
Justificación de la respuesta correcta	Como cada kilogramo tiene 1.000 gramos, 3 kilogramos equivalen a: $3 \times 1.000 \text{ gramos} = 3.000 \text{ gramos}$.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideran que deben multiplicar: $3 \times 100 \text{ gramos} = 300 \text{ gramos}$. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que deben multiplicar: $3 \times 10 \text{ gramos} = 30 \text{ gramos}$. Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que dividir 3 gramos entre 100 es equivalente a 0,3 gramos.

¹ Para esta pregunta se considera una ampliación del estándar para medir masa.

Competencia	Razonamiento.
Afirmación	Explica las características y las propiedades de secuencias, numéricas o geométricas, y expresiones numéricas.
Evidencia	Establecer equivalencias a partir de las relaciones, propiedades o dependencia entre magnitudes y expresiones numéricas.
Componente	Numérico-variacional.
Estándar asociado	Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y operaciones entre ellos.
¿Qué evalúa?	La capacidad para establecer la relación entre dos variables a partir de valores dados.
Respuesta correcta	C
Justificación de la respuesta correcta	Dado que para hacer tres panes tipo Max se requieren 135 gramos de azúcar, y para hacer 5 se requieren 225, se tiene que para hacer un pan se requieren $\frac{135 \text{ gramos}}{3} = \frac{225 \text{ gramos}}{5} = 45 \text{ gramos}$.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que $\frac{135 \text{ gramos}}{3} = \frac{225 \text{ gramos}}{5} = 45 \text{ gramos}$; por tanto, para hacer cada uno de los cinco panes tipo Max se requieren $\frac{45 \text{ gramos}}{5} = 9 \text{ gramos}$ de azúcar. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción B consideran que $\frac{135 \text{ gramos}}{3} = \frac{225 \text{ gramos}}{5} = 45 \text{ gramos}$; por tanto, para hacer cada uno de los tres panes tipo Max se requieren $\frac{45 \text{ gramos}}{3} = 15 \text{ gramos}$ de azúcar.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que, para hacer tres panes tipo Max, se requieren 225 gramos y, por tanto, la cantidad de azúcar que requiere para elaborar un solo pan sería $\frac{225 \text{ gramos}}{3} = 75 \text{ gramos}$.

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas que requieren la obtención o comparación de la probabilidad de eventos aleatorios.
Evidencia	Calcular la probabilidad de eventos simples usando diferentes estrategias de conteos elementales (árboles, listas, combinaciones y permutaciones).
Componente	Aleatorio.
Estándar asociado	Calculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).
¿Qué evalúa?	La capacidad para calcular la probabilidad de un evento a partir del número de casos favorables y de casos totales.
Respuesta correcta	B
Justificación de la respuesta correcta	La probabilidad de que una semilla germine resulta de dividir el número de casos favorables entre el número de casos totales; es decir, $\frac{200}{500}$, que, simplificado, equivale a $\frac{2}{5}$.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que la probabilidad buscada resulta de dividir el número de casos en los que la semilla no germina, $500 - 200 = 300$, entre el número de casos totales; es decir, $\frac{300}{500}$, que, simplificado, equivale a $\frac{3}{5}$. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que la probabilidad buscada resulta de dividir el número de casos en los que la semilla germina entre el número de casos en los que no germina, $500 - 200 = 300$; es decir, $\frac{200}{300}$, que, simplificado, equivale a $\frac{2}{3}$.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que la probabilidad buscada resulta de dividir la diferencia entre el número de casos en los que la semilla germina y el número de casos en los que no germina, $300 - 200 = 100$, entre el número de casos en los que la semilla no germina; es decir, $\frac{100}{300}$ que, simplificado, equivale a $\frac{1}{3}$.

Competencia	Resolución de problemas.
Afirmación	Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de proporcionalidad o de linealidad en contextos aplicados.
Evidencia	Usar aproximaciones lineales o relaciones lineales en situaciones en las cuales las magnitudes están relacionadas.
Componente	Numérico-variacional.
Estándar asociado	Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas.
¿Qué evalúa?	La capacidad para obtener un valor nuevo a partir de la representación gráfica de una variable con comportamiento lineal.
Respuesta correcta	A
Justificación de la respuesta correcta	A partir de la información de la gráfica se puede determinar que el número de turistas aumenta en 500.000 de un mes al otro. De esta manera, y dado que en mayo el número de turistas fue de 3.000.000, para el mes de junio el número de turistas será de 3.500.000.
Opciones no válidas	Es posible que los estudiantes que eligen la opción B solamente consideran el último mes del que se tiene información en la gráfica, que en este caso es mayo, para el que el número de turistas es de 3.000.000.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C reconozcan que la diferencia del número de turistas entre un mes y otro es de 500.000. Sin embargo, no tiene en cuenta que la tendencia en el número de turistas es creciente.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que entre mayo y junio el número de turistas aumenta en 2.000.000, dado que este es el intervalo para el número de turistas que se presenta en la gráfica, ya que $3.000.000 - 1.000.000 = 2.000.000$.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Comprende las condiciones de semejanza y congruencia en figuras poligonales.

Evidencia

Determinar figuras congruentes o las condiciones para que se dé la congruencia.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar características que se deben cumplir para que dos figuras bidimensionales sean congruentes.

Respuesta correcta

B

Justificación de la respuesta correcta

Para que dos cuadrados sean congruentes, es necesario que la longitud de sus lados sea la misma; por tanto, para que la longitud de los lados de la ficha 1 sea igual a la de los lados de la ficha 2 es necesario aumentar 2 cm en cada uno de ellos, ya que $2 \text{ cm} + 6 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción A consideran que, al disminuir 4 cm a cada uno de sus lados, obtendrán una ficha cuadrada de 2 cm de lado, que es semejante a la ficha 2. Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que se debe disminuir 2 cm solamente a dos lados de la ficha 2, ya que $8 \text{ cm} - 2 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$ para que los lados de la ficha 2 tengan la misma longitud de los lados de la ficha 1.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que, como el perímetro de la ficha 2 es $8 \text{ cm} \times 4 = 32 \text{ cm}$ y el de la ficha 1 es $6 \text{ cm} \times 4 = 24 \text{ cm}$, se necesitan $32 \text{ cm} - 24 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$ para igualar el perímetro, que es equivalente a aumentar 4 cm a dos de los lados, ya que $4 \text{ cm} + 4 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$.

Competencia

Resolución de problemas.

Afirmación

Resuelve problemas que requieren la obtención o comparación de la probabilidad de eventos aleatorios.

Evidencia

Calcular la probabilidad de eventos simples usando diferentes estrategias de conteos elementales (árboles, listas, combinaciones y permutaciones).

Componente

Aleatorio.

Estándar asociado

Cálculo probabilidad de eventos simples usando métodos diversos (listados, diagramas de árbol, técnicas de conteo).

¿Qué evalúa?

La capacidad para calcular la probabilidad de un evento a partir del número de casos favorables y de casos totales.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

Dado que la probabilidad de que suceda un evento es igual al número de resultados favorables sobre el número de resultados posibles y, de acuerdo con el enunciado, la cantidad de resultados favorables son 3, y la de resultados posibles son 5, entonces, dicha probabilidad se expresa como $\frac{3}{5}$.

Opciones no válidas

Es posible que los estudiantes que eligen la opción B consideran que, para determinar la probabilidad del evento, se deban restar al número de resultados posibles el número de resultados favorables y, por tanto, la probabilidad se expresaría como $\frac{2}{5}$.

Continúa

**Opciones no
válidas**

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que, para determinar la probabilidad del evento se deben restar al número de resultados posibles el número de resultados favorables y, además, solo se tenga en cuenta el número de resultados favorables como el total de casos posibles; por tanto, la probabilidad se expresaría como $\frac{2}{3}$.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que el número de resultados favorables es equivalente al total de casos posibles y, por tanto, la probabilidad de que suceda uno de esos casos posibles es $\frac{1}{3}$.

Competencia

Razonamiento.

Afirmación

Conjetura sobre las propiedades de los objetos bidimensionales y tridimensionales relacionadas con sus atributos mensurables y de posición.

Evidencia

Verificar criterios y propiedades de la semejanza y congruencia de figuras geométricas en contextos matemáticos o aplicados.

Componente

Espacial-métrico.

Estándar asociado

Conjeturo y verifico propiedades de congruencias y semejanzas entre figuras bidimensionales y entre objetos tridimensionales en la solución de problemas.

¿Qué evalúa?

La capacidad para determinar una figura bidimensional semejante a una figura dada.

Respuesta correcta

A

Justificación de la respuesta correcta

Como se necesita una ampliación del rectángulo inicial, la longitud de los lados del nuevo rectángulo debe ser mayor y proporcional que la de los lados del rectángulo inicial. El rectángulo de la opción A tiene lados con una longitud dos veces mayor que la de los lados del rectángulo inicial, por tanto, este rectángulo es una ampliación del original.

Opciones no válidas

Es probable que los estudiantes que eligen la opción B consideran que, como las longitudes de los lados del rectángulo son múltiplos de las de los lados del rectángulo inicial, este rectángulo es una ampliación del inicial.

**Opciones no
válidas**

Posiblemente, los estudiantes que eligen la opción C consideran que, como la longitud de uno de los lados es múltiplo de la del respectivo lado del rectángulo inicial y la longitud del otro lado se mantiene, este rectángulo es una ampliación del original.

Es posible que los estudiantes que eligen la opción D consideran que, como las longitudes de los lados del rectángulo son 2 cm mayores que las de los lados respectivos del rectángulo original, este rectángulo es una ampliación del original.



Matemáticas

Cuadernillo 2

2021

GRADO

8.º



¡Hola!

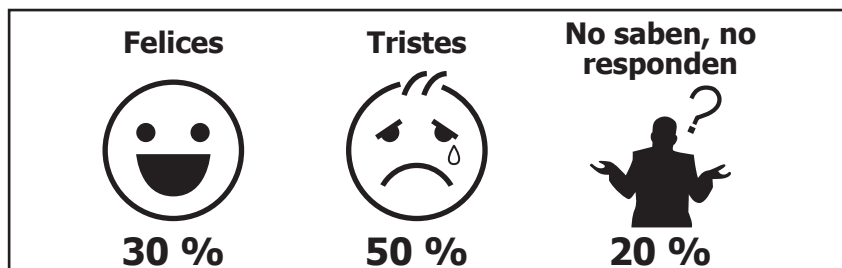
Queremos agradecer tu participación. Antes de empezar a responder, es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

- Lee cada pregunta cuidadosamente y elige UNA opción.
- En este cuadernillo encuentras las preguntas y la Hoja de respuestas.
- Si no entiendes algo o si tienes alguna inquietud sobre cómo llenar la Hoja de respuestas, pídele ayuda a tu docente.
- Por favor, responde TODAS las preguntas.
- Recuerda que tienes una (1) hora para responder este cuadernillo.

Tiempo de aplicación:
1 hora

N.º de preguntas:
20

1. En una empresa se les pregunta a 200 trabajadores: "¿Cómo se siente con la labor realizada por el gerente?" Los resultados se muestran en el cartel de la figura.



El resultado debe presentarse en un informe empresarial y solo se puede usar tablas. La tabla que representa correctamente la información del cartel es

A.

Los trabajadores se sienten	Número de trabajadores
Felices	230
Tristes	250
No saben, no responden	220

B.

Los trabajadores se sienten	Porcentaje de trabajadores
Felices	30 %
Tristes	80 %
No saben, no responden	100 %

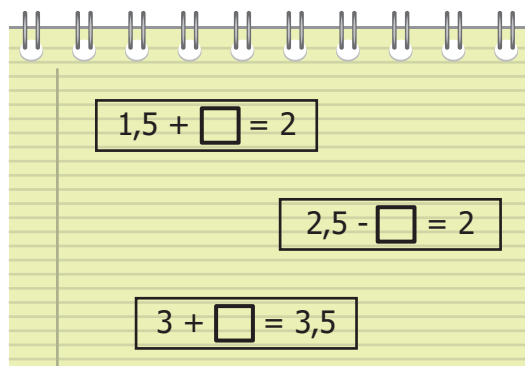
C.

Los trabajadores se sienten	Porcentaje de trabajadores
Felices	15 %
Tristes	25 %
No saben, no responden	10 %

D.

Los trabajadores se sienten	Número de trabajadores
Felices	60
Tristes	100
No saben, no responden	40

2. Observa las ecuaciones escritas por Óscar en su cuaderno:



Si un amigo le contó a Oscar que en □ debe escribir 0,5, ¿en cuántas expresiones funciona correctamente ese valor?

- A. En ninguna ecuación.
B. En las tres ecuaciones.
C. En solo dos ecuaciones.
D. Solamente en una ecuación.

3. En el colegio, le piden a Pedro que construya una cartuchera, de tal forma que las tapas superior e inferior cumplan que:

- I. Sean paralelas.
- II. Sean congruentes.
- III. Tengan el mismo perímetro.

Pedro construye una cartuchera con forma de prisma hexagonal como el de la Figura 1. En las figuras 2 y 3 se muestra la tapa superior e inferior.

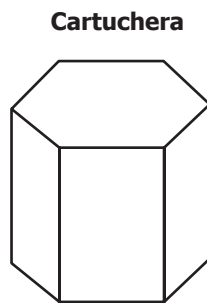


Figura 1

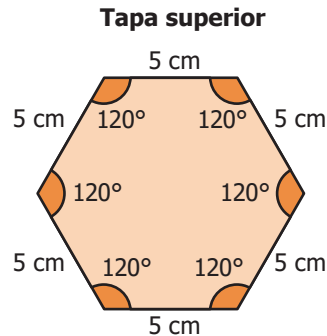


Figura 2

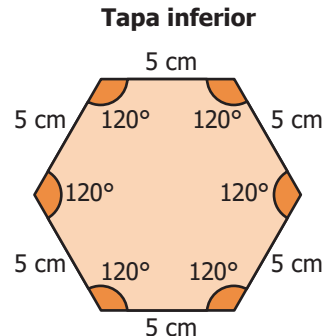


Figura 3

De las condiciones que debía cumplir la cartuchera, la que construyó Pedro cumple la condición o condiciones:

- A. I solamente.
- B. II solamente.
- C. I y III solamente.
- D. I, II y III.

4. Un pastelero compra bolsas que traen de 3 a 5 tazas de harina cada una, y para la elaboración de cada pastel utiliza $\frac{3}{2}$ tazas de harina.

¿Cuál es la cantidad **mínima** de pasteles que puede hacer utilizando 3 bolsas de harina?

- A. 12
- B. 10
- C. 8
- D. 6

5. El profesor de Martín ha observado su desempeño en las carreras de atletismo durante el primer semestre del año, y afirma que la probabilidad de que gane la siguiente carrera es $\frac{3}{4}$. ¿Cuál de los siguientes hechos sustenta la afirmación del profesor?

- A. Martín llegó tercero en cada carrera que participó.
- B. Martín llegó primero en las carreras con cuatro participantes.
- C. Martín llegó primero en tres carreras, de las cuatro en las que participó.
- D. Martín llegó cuarto en tres carreras, de las cuatro en las que participó.

6. La probabilidad de que Miguel apruebe un examen el sábado, depende del número de días que haya estudiado en esa misma semana. De acuerdo con la Tabla 1, la probabilidad de que Miguel apruebe el examen 1 es del 60 %.

Semana 1	Lunes	Estudió
	Martes	Estudió
	Miércoles	No estudió
	Jueves	Estudió
	Viernes	No estudió
	Sábado examen 1	Probabilidad de aprobar el examen: 60 %

Tabla 1

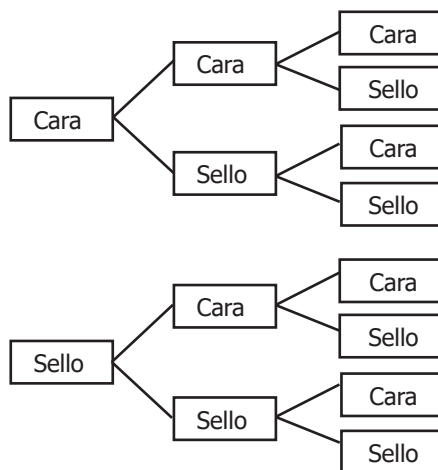
Semana 2	Lunes	No estudió
	Martes	No estudió
	Miércoles	Estudió
	Jueves	No estudió
	Viernes	No estudió
	Sábado examen 2	?

Tabla 2

Según la Tabla 2, ¿qué sucede con la probabilidad de que Miguel apruebe el examen 2 respecto a la del examen 1?

- A. Aumenta a 80 %.
- B. Se mantiene en 60 %.
- C. Corresponde al 10 %.
- D. Disminuye a 20 %.

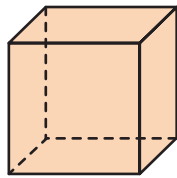
7. Se tiene una moneda corriente, es decir, con la misma probabilidad de obtener cara o sello. El diagrama muestra los posibles resultados de lanzar la moneda tres veces al aire.



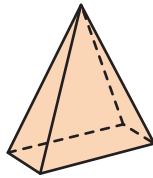
Según el diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**?

- A. Es posible hallar la cantidad de casos en los que se obtienen dos sellos consecutivos.
- B. Es posible determinar la cantidad de casos en los que se obtiene únicamente caras.
- C. Es posible determinar previamente si sale sello en el siguiente lanzamiento.
- D. Es posible hallar la probabilidad de obtener una cara en los lanzamientos.

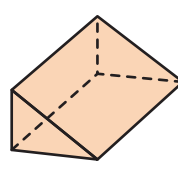
8. La figura muestra las formas de algunos empaques de dulces.



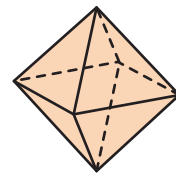
Marca *P*



Marca *Q*



Marca *R*

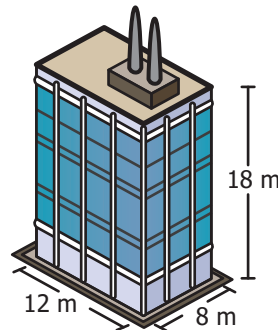


Marca *S*

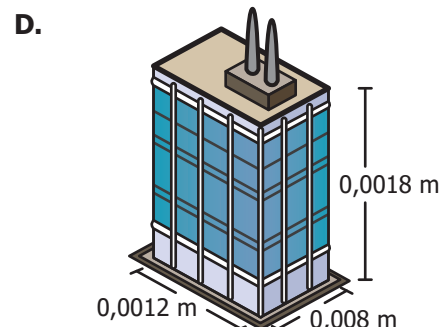
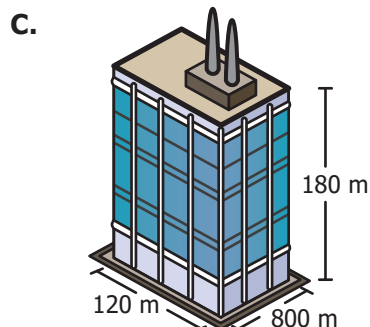
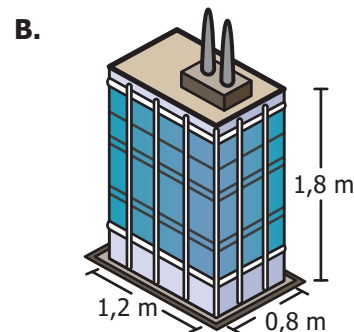
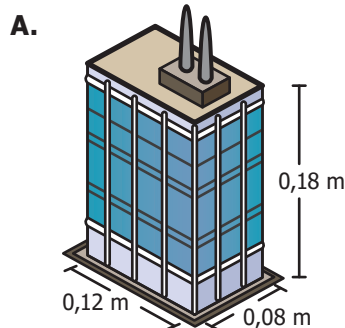
Los dulces favoritos de Laura vienen en empaques que tienen 6 vértices. ¿Cuáles son las marcas de los dulces favoritos de Laura?

- A. Las marcas *R* y *S*.
- B. Las marcas *S* y *P*.
- C. Las marcas *P* y *R*.
- D. Las marcas *Q* y *R*.

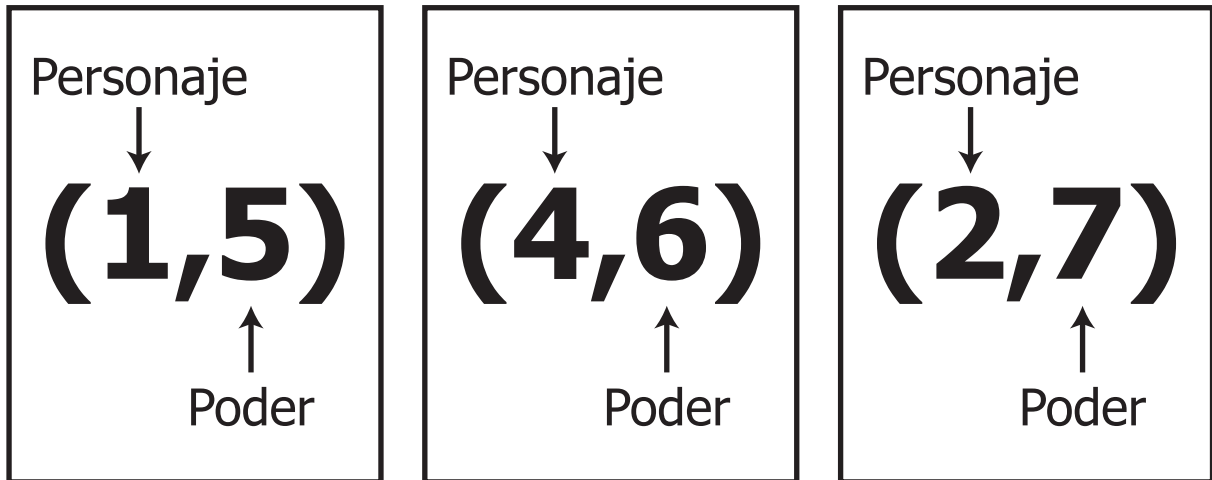
9. Se quiere construir un edificio con las medidas que se muestran en la figura.



Para la construcción, se le pide a un arquitecto que realice una maqueta del edificio a una escala 100 veces menor. ¿Cuál de las siguientes figuras representa la maqueta con las medidas solicitadas?



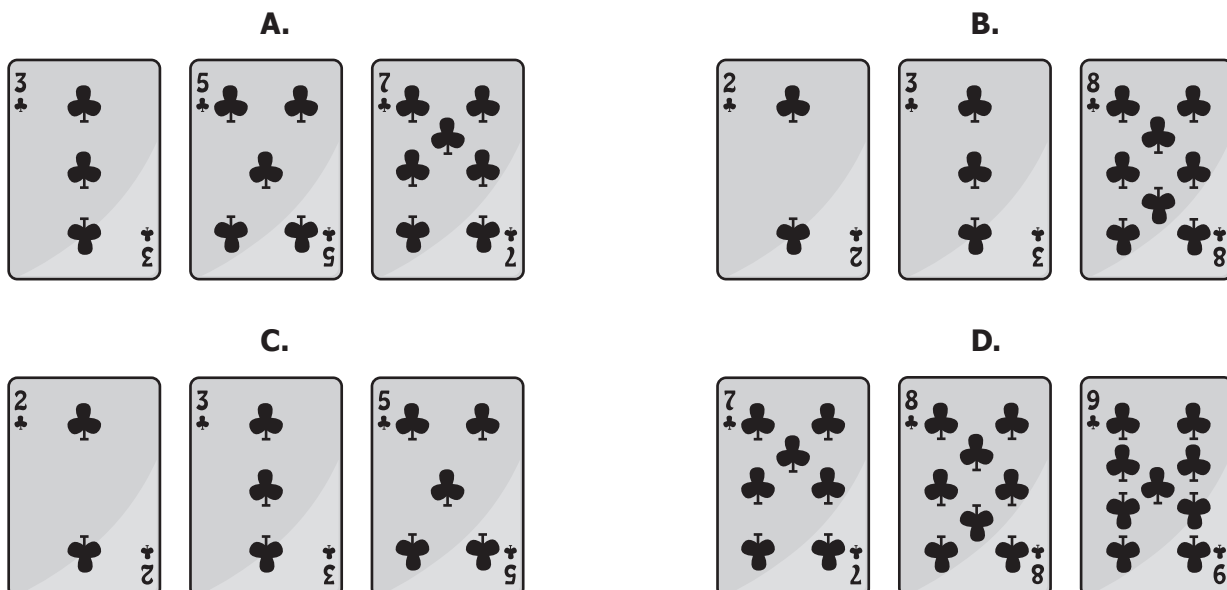
10. En un juego de mesa, cada jugador elige una carta, la cual contiene un personaje y el poder que este tiene. Al iniciar el juego, unos amigos obtuvieron las cartas que se muestran en la figura.



Los poderes de los personajes de las cartas obtenidas por el grupo de amigos se encuentran entre

- A. 0 y 3.
B. 1 y 4.
C. 4 y 6.
D. 5 y 7.
11. Alejandro está participando en un juego con sus ojos cubiertos y, para ganar, debe seleccionar una carta que contenga un número par entre un conjunto de tres cartas. Mateo, su amigo, le dice que tiene más posibilidad de ganar que de perder.

¿Cuáles son las cartas que está viendo Mateo para que su afirmación sea correcta?



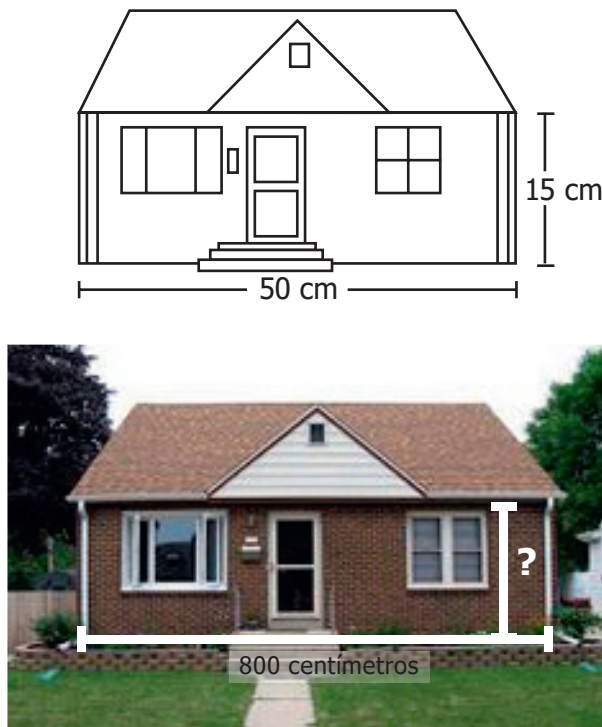
12. Un investigador quiere saber cómo aumenta la población de un tipo de mamífero. Para ello, ingresa una pareja de estos en un ecosistema limitado. El crecimiento de la población se registró en la tabla.

Año	1	2	3	4
Población	8	32	128	512

Con los datos de la tabla, si se mantiene la relación entre el año y la cantidad, es correcto afirmar que la población de mamíferos

- A. aumentó 4 veces la cantidad del año anterior.
- B. aumentó 8 veces la cantidad del año anterior.
- C. aumentó 16 veces la cantidad del año anterior.
- D. aumentó 24 veces la cantidad del año anterior.

13. La figura muestra una foto de la casa de Lucía y el plano de la cara frontal a escala de la misma.



Lucía quiere mandar a pintar el frente, pero no recuerda la altura de este. ¿Qué medida tiene la altura del frente si el ancho es de 800 centímetros?

- A. 240 centímetros.
- B. 525 centímetros.
- C. 750 centímetros.
- D. 835 centímetros.

14. En la figura, se observa la etiqueta de una caja de azúcar.



Recuerda que un kilogramo equivale a mil gramos

Si se cambia la etiqueta por una que muestra el peso en gramos, ¿cuántos gramos mostrará la nueva etiqueta?

- A. 3.000 gramos.
- B. 300 gramos.
- C. 30 gramos.
- D. 0,3 gramos.

15. Eduardo es un panadero.



¿Cuántos gramos de azúcar requiere Eduardo para preparar un pan tipo Max?

- A. 9 gramos.
- B. 15 gramos.
- C. 45 gramos.
- D. 75 gramos.

16. En el laboratorio de Biología, los estudiantes realizaron un experimento que consistió en poner 500 semillas en frascos con tierra abonada, de las cuales 200 semillas germinaron. De acuerdo con el experimento realizado, ¿cuál es la probabilidad de que una semilla germine si se pone en un frasco con tierra abonada?

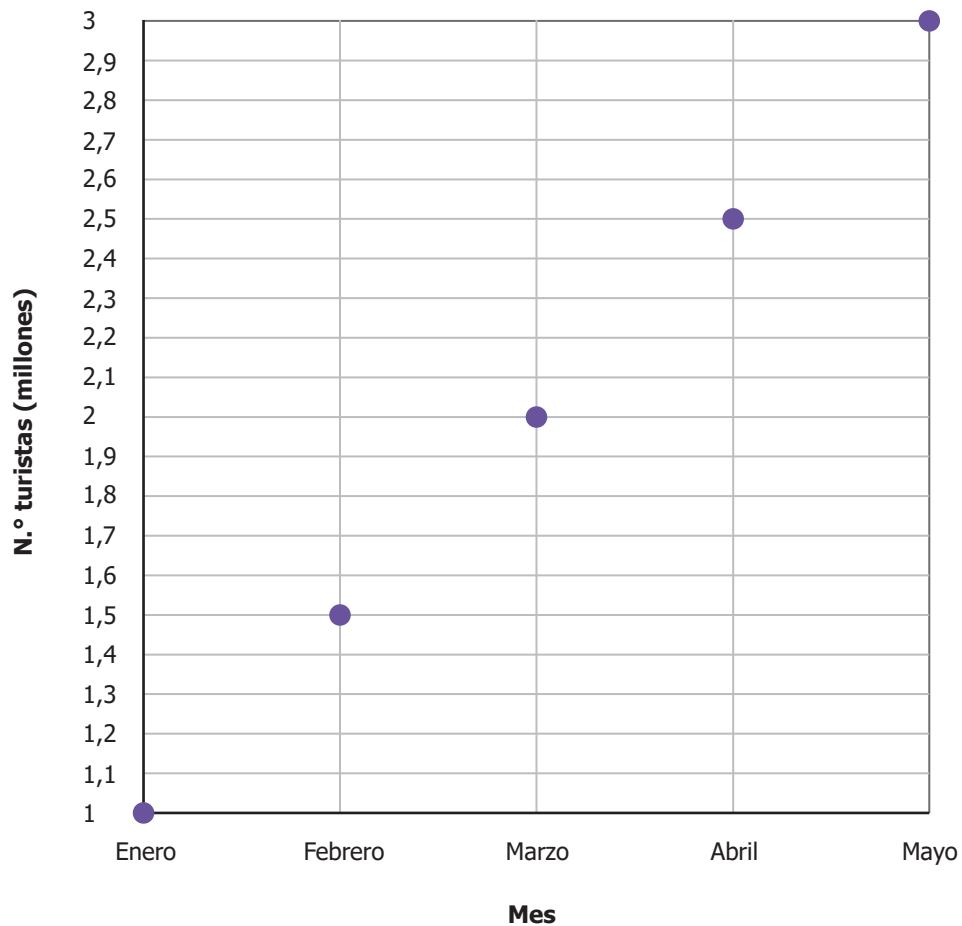
A. $\frac{3}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{1}{3}$

17. La gráfica muestra el número de turistas en una ciudad durante los primeros 5 meses de un año.



Si se mantiene la tendencia en el número de turistas, ¿cuántos habrá en el mes de junio?

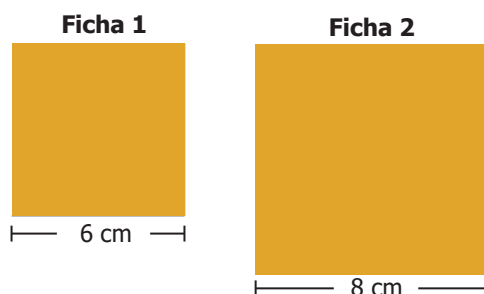
A. 3.500.000

B. 3.000.000

C. 2.500.000

D. 2.000.000

18. En la figura, las fichas 1 y 2 son cuadradas.



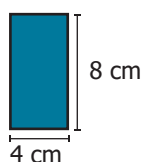
¿Qué se le debe hacer a la ficha 1 para que sea congruente con la ficha 2?

- A. Disminuir 4 cm a cada uno de sus lados.
- B. Aumentar 2 cm a cada uno de sus lados.
- C. Disminuir 2 cm solamente a dos de sus lados.
- D. Aumentar 4 cm solamente a dos de sus lados.

19. Tres de cada cinco resultados son favorables para que suceda un evento, ¿cuál es la probabilidad de que suceda este evento?

- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A. | B. | C. | D. |
| $\frac{3}{5}$ | $\frac{2}{5}$ | $\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |

20. La figura muestra un rectángulo y sus medidas.



Se necesita una ampliación del rectángulo anterior. ¿Cuál de los siguientes podría ser el rectángulo que se necesita?

- | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A. | B. | C. | D. |
| | | | |

DATOS PERSONALES



Tipo de documento _____

Número de documento _____

Nombres y apellidos _____

Curso _____

Sexo

Niño - Hombre

☐

Niña - Mujer

☐

INSTRUCCIONES

Para contestar en la Hoja de respuestas hazlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si la respuesta es la B,

MARCA ASÍ

(A)



(C)

(D)

Matemáticas - Cuadernillo 2

1 (A) (B) (C) (D)

2 (A) (B) (C) (D)

3 (A) (B) (C) (D)

4 (A) (B) (C) (D)

5 (A) (B) (C) (D)

6 (A) (B) (C) (D)

7 (A) (B) (C) (D)

8 (A) (B) (C) (D)

9 (A) (B) (C) (D)

10 (A) (B) (C) (D)

11 (A) (B) (C) (D)

12 (A) (B) (C) (D)

13 (A) (B) (C) (D)

14 (A) (B) (C) (D)

15 (A) (B) (C) (D)

16 (A) (B) (C) (D)

17 (A) (B) (C) (D)

18 (A) (B) (C) (D)

19 (A) (B) (C) (D)

20 (A) (B) (C) (D)



Calle 26 N.º 69-76, Torre 2, Piso 15, Edificio Elemento, Bogotá, D. C., Colombia • www.icfes.gov.co
Líneas de atención al usuario: Bogotá Tel.: (57+1) 484-1460 | PBX: (57+1) 484-1410 - Gratuita nacional: 018000-519535